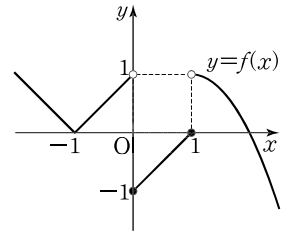




표준 문제 >>>

5 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ (2) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ (3) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$



6 함수 $f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 4x + 3 & (x > 2) \\ x + k & (x \leq 2) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

7 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \beta$ 라고 하자.

$\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) + g(x)\} = 3, \lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = -10$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f(x) - g(x)}{g(x) + 4}$ 의 값을 구하시오. (단, $\alpha > \beta$)

8 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \left(1 - \frac{3}{x+2} \right)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x} - 2) \left(1 + \frac{8}{x-4} \right)$

(3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x}$

(4) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 6x} + x)$

9 다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{ax+1}-2}{x-1} = b$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+2}{x^2+ax+b} = \frac{1}{2}$$

10 일차함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)f(x)}{x^2+x-2} = -1$, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 3$ 을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

11 함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에서 $2x+1 \leq f(x) \leq x^3-x+3$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

발전문제 >>>

12 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(ax-1)^n - 8x^3}{bx^2+2x+1} = 2$ 일 때, 상수 a, b 와 자연수 n 의 값을 구하시오.

13 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

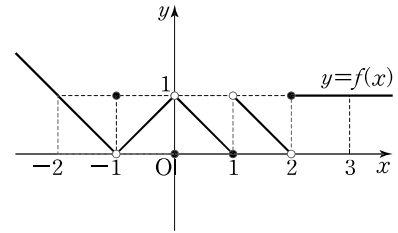
$$(7) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 1$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = -1$$



표준 문제 >>>

- 5 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 열린구간 $(-2, 3)$ 에서 함수 $f(x)$ 의 극한값이 존재하지 않는 x 의 값의 개수를 a , 함수 $f(x)$ 가 불연속이 되는 x 의 값의 개수를 b 라고 할 때, a, b 의 값을 구하시오.



- 6 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+7}-a}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$ 가 $x=2$ 에서 연속일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

- 7 함수 $f(x) = \begin{cases} ax+5 & (|x| \geq 2) \\ x^2-2x+b & (|x| < 2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

- 8 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x^2-2x-3)f(x)}{x+1} = -8$ 을 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

- 9 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $f(x)=x^2+2, g(x)=x^2+x$ 일 때, 다음 보기에서 모든 실수 x 에서 연속인 함수를 있는 대로 고르시오.

보기

㉠. $f(x)+2g(x)$ ㉡. $f(x)-g(x)$ ㉢. $\frac{g(x)}{f(x)}$ ㉣. $\frac{f(x)}{g(x)}$

10 주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x) = \frac{3x}{x-1}$ $[2, 5]$

(2) $f(x) = \sqrt{4-2x} + 3$ $[-6, 0]$

11 방정식 $x^2 + 4x + k = 0$ 이 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

발전문제 >>>

12 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$(가) f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 1 & (0 \leq x < 1) \\ bx - 3 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2) = f(x)$ 이다.

13 세 실수 a, b, c ($a < b < c$)에 대하여 이차방정식

$$(x-b)(x-c) + (x-a)(x-c) + (x-a)(x-b) = 0$$

의 서로 다른 실근의 개수를 사잇값 정리를 이용하여 구하시오.



대단원 평가하기

정답 및 풀이 173쪽

수준: ○○○하, ●○○중, ●●○상

1 ●○○

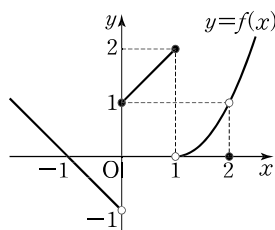
다음 중 극한값이 존재하는 것은?

- ① $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2}$ ② $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+1}-1)$
 ③ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x-1}$ ④ $\lim_{x \rightarrow \infty} (2x+3)$
 ⑤ $\lim_{x \rightarrow -3} (-x^2-4)$

2 ●○○

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가
오른쪽 그림과 같을 때,

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의
값을 구하시오.



3 ●●○

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 다음 **보기**에서 옳은 것
만을 있는 대로 고르시오.

『보기』

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\}$ 의 값이 모두
존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다.
 ㄴ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값이 모두 존재하면
 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다.
 ㄷ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값이 모두 존재하면
 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다. (단, $g(x) \neq 0$)

4 ●○○

$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2-16}{\sqrt{x}-2}$ 의 값을 구하시오.

5 ●●○

$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x+a}-b}{x-5} = \frac{1}{6}$ 일 때, 상수 a , b 에 대하여 $a+b$
의 값을 구하시오.

6 ●○○

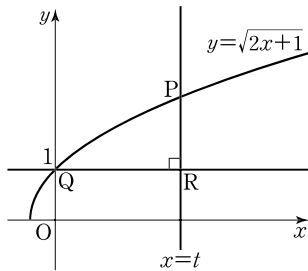
두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) + g(x)\} = 2$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5f(x)-7g(x)}{f(x)-3g(x)}$ 의 값을 구하
시오.

7

다음 그림과 같이 곡선 $y=\sqrt{2x+1}$ 이 직선 $x=t$ 와 만나는 점을 P라고 하자. 점 Q(0, 1)을 지나고 x축에 평행한 직선이 직선 $x=t$ 와 만나는 점을 R라고 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\overline{PR}}{\overline{QR}}$ 의 값을 구하시오. (단, $t > 0$)



8

함수 $f(x)$ 가 $x > 1$ 에서 $\frac{2x^2+1}{x+2} \leq f(x) \leq \frac{6x^2+x-2}{3x+1}$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ 의 값을 구하시오.

9

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2-1 & (x \geq 2) \\ -x+k & (x < 2) \end{cases}$ 가 $x=2$ 에서 연속이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

10

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x-1)f(x) = x^2+2x-3$ 을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

11

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax-10}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x

에서 연속일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

12

두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2-2x+1 & (|x| \neq 1) \\ x+1 & (|x| = 1) \end{cases},$$

$$g(x) = x^2+ax+b$$

가 있다. 함수 $f(x)g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 상수 a, b 에 대하여 a^2+b^2 의 값을 구하시오.

(서술형 문제)

13 ●●●

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2+5}-3}{ax+b} = \frac{1}{3}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

풀이

14 ●●●

다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2+x+2} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2-x-2} = \frac{5}{6}$$

를 만족시킬 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오.

풀이

15 ●●●

함수 $f(x) = \frac{x+1}{x^2+ax+2a}$ 이 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

풀이

16 ●●●

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(-2)=1, f(-1)=-1, f(0)=2, f(1)=-3,$$

$f(2)=1$ 일 때, 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간

$(-2, 2)$ 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.

풀이



학습 내용 점검

함수의 극한의 뜻을 이해할 수 있다.

함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.

함수의 연속을 이해할 수 있다.

연속함수의 성질을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.

성취도



보충 계획

극한 개념 복습하기

극한값 계산 연습하기

연속 개념 복습하기

응용문제 풀기

성취도: 만족 😊, 보통 😐, 미흡 ☹️

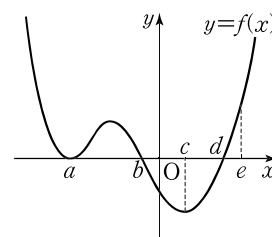
표준 문제 >>>

- 6 함수 $f(x) = x^2 - 2x + 3$ 에서 x 의 값이 1에서 a 까지 변할 때의 평균변화율과 $x=2$ 에서의 미분계수가 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

- 7 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1)}{h} = 6$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^2 - 1}$ 의 값을 구하시오.

- 8 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 $\frac{f(e)}{e}$ 의 값보다 큰 것을 모두 고르시오.

$$f'(a), \quad f'(b), \quad f'(c), \quad f'(d), \quad f'(e)$$

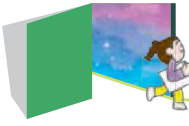


- 9 함수 $f(x) = \begin{cases} ax+b & (x \geq 1) \\ -x^2+x+1 & (x < 1) \end{cases}$ 이 모든 실수 x 에서 미분가능할 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

- 10 미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3}{x - 1} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) + 2}{x - 1} = 3$$

을 만족시킬 때, 함수 $y=f(x)g(x)$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수를 구하시오.



11 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ 에 대하여 $f(1) = 3$, $f'(1) = -1$ 일 때, 상수 a , b 의 값을 구하시오.

12 다항함수 $f(x)$ 가 $f(x) = 4x^3 + x^2 - xf'(1)$ 을 만족시킬 때, $f'(-1)$ 의 값을 구하시오.

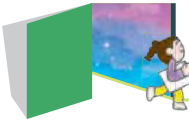
발전문제 >>>

13 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) - xy$$

를 만족시키고, $f'(0) = 3$ 일 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

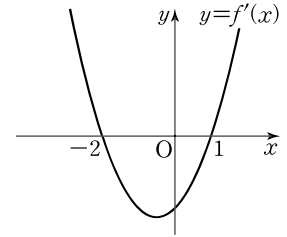
14 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2) - 1}{x - 2} = -2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 f(4) - 16 f(x)}{x - 4}$ 의 값을 구하시오.



표준 문제 >>>

- 6 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + x - 3$ 에 접하는 직선 중에서 기울기가 최소인 직선의 방정식을 구하시오.
- 7 직선 $y = 3x + 1$ 과 평행하고 곡선 $y = -x^2 + x + 1$ 에 접하는 직선의 방정식을 구하시오.
- 8 함수 $y = x^2 + 2x$ 에 대하여 닫힌구간 $[-1, k]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수가 $\frac{3}{2}$ 일 때, k 의 값을 구하시오.
- 9 함수 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + ax + 1$ 이 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 감소하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

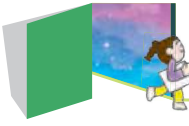
- 10** 오른쪽 그림은 함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + bx + c$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프이다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 4일 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수)



- 11** 함수 $f(x) = -2x^3 + kx^2 + kx + 4$ 가 극값을 갖지 않도록 하는 실수 k 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

- 12** 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 함수 $f(x) = ax^3 - 3ax + 3$ 의 최솟값이 -1 , 최댓값이 b 일 때, a, b 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

- 13** 곡선 $y = x^3 + x^2$ 과 곡선 $y = 3x^2 + 4x + k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.



- 14 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $-x^4 + x^2 \leq 3x^4 - x^2 + k$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

발전문제 >>>

- 16 점 $(1, a)$ 에서 곡선 $y = x^3 - 6x^2 + 9x$ 에 서로 다른 세 접선을 그을 수 있도록 하는 a 의 값의 범위를 구하시오.

- 17 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$

(나) 방정식 $|f(x)| = 2$ 가 서로 다른 4개의 실근을 갖는다.



대단원 평가하기

수준: ○○○하, ●○○중, ●●●상

1 ○○○

함수 $f(x) = x^2 + 3x$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a+2$ 까지 변할 때의 평균변화율이 3일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

2 ○○○

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(2) = 3$ 일 때,

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2-h) - f(2)}{h}$ 의 값을 구하시오.

3 ●●●

다항함수 $f(x)$ 가 $f(4) = 2$, $f'(4) = 1$ 을 만족시킬 때,

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{4f(x^2) - x^2f(4)}{x-2}$ 의 값을 구하시오.

4 ●○○

$x=0$ 에서 미분가능한 함수인 것만을 다음 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

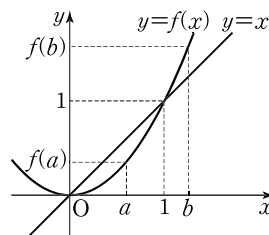
ㄱ. $f(x) = x + |x|$

ㄴ. $g(x) = x|x|$

ㄷ. $h(x) = x\sqrt{|x|}$

5 ●○○

다음 그림은 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 이다.



$0 < a < 1 < b$ 일 때, 다음 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $\frac{f(a)}{a} > \frac{f(b)}{b}$

ㄴ. $f(b) - f(a) > b - a$

ㄷ. $f'(b) < 1 < f'(a)$

6 ●●○

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x)=(x^3+1)f(x)$ 라고 하자. $f(2)=1$, $g'(2)=3$ 일 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

7 ●●○

함수 $f(x)=(x^2+a)(2x-1)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)+1}{h}=k$ 가 성립한다. 이때 상수 a, k 에 대하여 $a+k$ 의 값을 구하시오.

8 ●●○

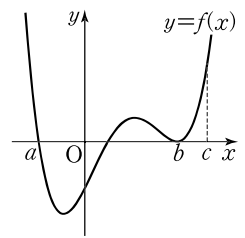
직선 $y=x+k$ 가 곡선 $y=x^3+2x^2-3x$ 에 접할 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

9 ●●○

원점 O에서 곡선 $y=x^3+6x^2+3x+8$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라고 할 때, 삼각형 OAB의 넓이를 구하시오.

10 ●●○

미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 x 의 값의 개수를 m , 닫힌구간



$[a, c]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 x 의 값의 개수를 n 이라고 할 때, $m+n$ 의 값을 구하시오.

11 ●●○

함수 $y=x^3+ax^2+ax+2$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오.

12 ●●●○

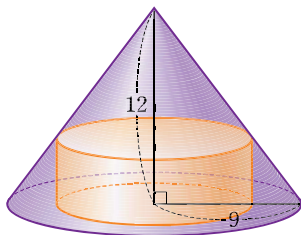
함수 $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 - 12a^2x + 7$ 의 극댓값과 극솟값의 합이 1일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

13 ●●●○

함수 $f(x) = x^3 + \frac{3}{2}(a-1)x^2 - 3ax + b$ 가 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 최댓값 5, 최솟값 1을 가질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

14 ●●●○

다음 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 9, 높이가 12인 원뿔에 내접하는 원기둥의 부피의 최댓값을 구하시오.



서술형 문제

17

다항식 $f(x)$ 를 $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지가 2이고, $(x+1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $ax+1$ 일 때, $a+f'(-1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

풀이

18

곡선 $y=x^3-5x^2+10x-3$ 위의 점 $A(2, 5)$ 에서의 접선이 곡선과 만나는 점 중에서 점 A 가 아닌 점을 B 라고 할 때, 선분 AB 의 길이를 구하시오.

풀이



학습 내용 점검

미분계수와 미분가능성의 의미를 이해할 수 있다.

함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.

접선의 방정식을 구하고, 함수에 대한 평균값 정리를 이해할 수 있다.

함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고, 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

미분을 방정식과 부등식, 속도와 가속도에 대한 문제에 활용할 수 있다.

성취도



보충 계획

미분의 정의 복습하기

미분 공식 계산 연습하기

평균값 정리 복습하기

그래프의 개형 그리는 연습하기

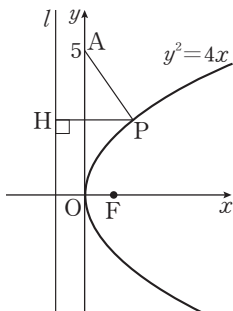
응용문제 풀기

성취도: 만족 😊, 보통 😐, 미흡 ☹️

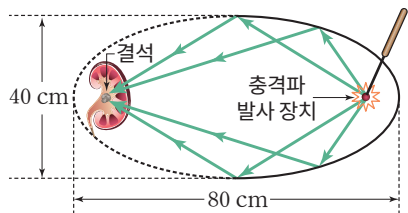
05 초점이 F인 포물선 $y^2=12x$ 위의 점 P에 대하여 $\overline{PF}=4$ 일 때, 점 P의 x 좌표를 구하시오.

 서술형

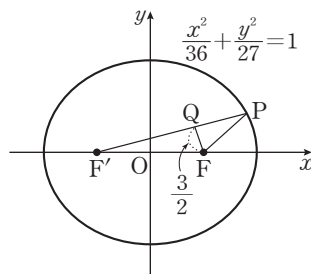
06 오른쪽 그림과 같이 포물선 $y^2=4x$ 위의 점 P에서 준선 l 에 내린 수선의 발을 H라 하자. 점 A(0, 5)에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PH}$ 의 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



07 다음 그림과 같이 어떤 체외 충격파 쇄석기 반사 장치의 단면 모양은 타원의 일부이고, 한 초점의 위치에서 보낸 충격파는 다른 초점에 놓인 환자의 결석에 모여 신체의 다른 부위의 손상 없이 결석만을 파괴할 수 있다고 한다. 이 타원의 장축의 길이가 80 cm이고 단축의 길이가 40 cm일 때, 충격파 발사 장치에서 결석까지의 거리를 구하시오.



08 다음 그림과 같이 두 점 F와 F'을 초점으로 하는 타원 $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{27}=1$ 이 있다. 타원 위의 점 P에 대하여 점 Q는 선분 PF' 위의 점이고 선분 QF의 길이가 $\frac{3}{2}$ 일 때, 삼각형 PQF의 둘레의 길이와 삼각형 QF'F의 둘레의 길이의 합을 구하시오.



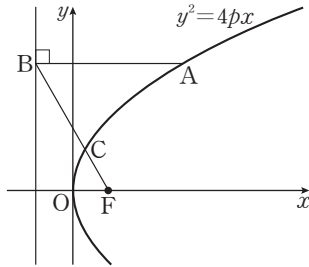
09 쌍곡선 $ax^2-y^2=b$ 위의 점 P와 두 점 $F'(-2, 0)$, $F(2, 0)$ 에 대하여 $|\overline{PF'}-\overline{PF}|=2$ 일 때, 두 상수 a 와 b 의 값을 구하시오.

10 주축의 길이가 4인 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 의 한 점근선의 방정식이 $y=2x$ 일 때, ab 의 값을 구하시오.
(단, $a>0$, $b>0$)

11 포물선 $y^2+2y+4x+a=0$ 의 초점의 좌표가 $(\frac{1}{4}, b)$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)



- 12** 다음 그림과 같이 초점이 F인 포물선 $y^2=4px$ 위의 한 점 A에서 포물선의 준선에 내린 수선의 발을 B라 하고, 선분 BF와 포물선이 만나는 점을 C라 하자. $\overline{AB}=\overline{BF}$ 이고 $\overline{BC}+4\overline{CF}=8$ 일 때, 양수 p 의 값을 구하시오.

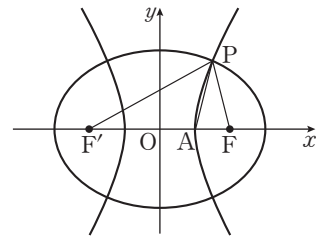


- 13** 두 초점이 $F(3, 0)$ 과 $F'(-9, 0)$ 이고, 장축의 길이가 18인 타원 C가 있다. $\overline{FF'}=\overline{PF}$ 인 타원 C 위의 점 P에 대하여 선분 PF의 중점을 Q라 하자.
한 초점이 F인 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 이 점 Q를 지날 때, a^2+b^2 의 값을 구하시오. (단, $a>0, b>0$)

- 14** 다음 그림과 같이 두 초점이 $F(c, 0)$ 과 $F'(-c, 0)$ 이고 점 $A(a, 0)$ 을 지나는 쌍곡선과 두 초점이 F와 F'인 타원의 교점 중에서 제1사분면 위의 점을 P라 하자.

$\overline{AF}=2, \overline{PA}=\overline{PF}, \overline{FF'}=\overline{PF'}$
일 때, 타원의 장축의 길이를 구하시오.

(단, $a>0, c>0$)



서술형

- 15** 두 직선 $y=2x$ 와 $y=-2x+4$ 를 점근선으로 하고 점 $(3, 0)$ 을 지나는 쌍곡선의 두 초점 사이의 거리를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

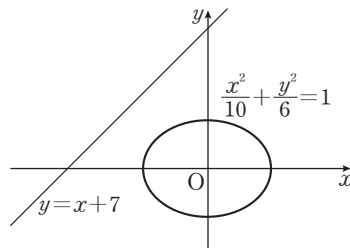
05 포물선 $y^2=16x$ 의 초점을 F, 이 포물선에 접하고 직선 $2x-3y-9=0$ 에 평행한 직선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 P와 Q라 할 때, 삼각형 PQF의 넓이를 구하시오.

06 포물선 $y^2=12x$ 위의 점 (a, b) 에서의 접선이 타원 $\frac{(x+1)^2}{4}+y^2=1$ 의 넓이를 이등분할 때, a^2+b^2 의 값을 구하시오.

07 점 $P(-2, 0)$ 에서 포물선 $y^2=4px$ ($p>0$)에 그은 두 접선의 기울기의 곱이 $-\frac{1}{4}$ 일 때, 이 포물선의 초점의 좌표를 구하시오.

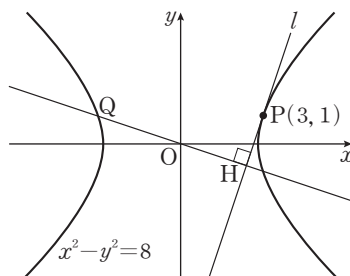
08 타원 $\frac{x^2}{24}+\frac{y^2}{3}=1$ 위의 점 $(4, 1)$ 에서의 접선이 점 $(a, -5)$ 를 지날 때, a 의 값을 구하시오.

09 타원 $\frac{x^2}{10}+\frac{y^2}{6}=1$ 위의 점과 직선 $y=x+7$ 사이의 거리의 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

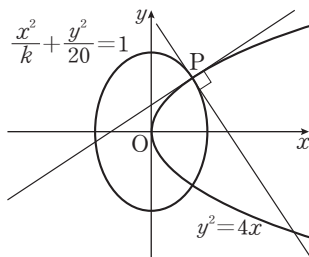


10 직선 $y=-x+2$ 가 쌍곡선 $\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{k}=1$ 에 접할 때, 이 쌍곡선의 두 초점 사이의 거리를 구하시오.
(단, k 는 상수)

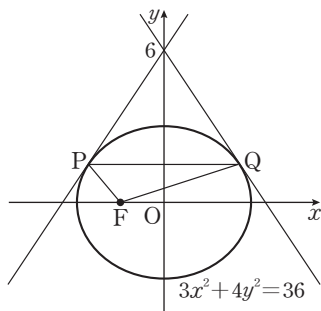
11 다음 그림과 같이 쌍곡선 $x^2-y^2=8$ 위의 점 $P(3, 1)$ 에서의 접선을 l 이라 하자. 원점 O에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 H, 직선 OH가 쌍곡선과 제2사분면에서 만나는 점을 Q라 할 때, $\overline{OH} \times \overline{OQ}$ 의 값을 구하시오.



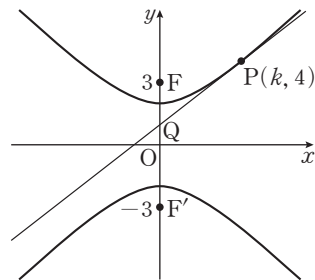
- 12** 다음 그림과 같이 포물선 $y^2=4x$ 와 타원 $\frac{x^2}{k} + \frac{y^2}{20} = 1$ 의 교점 중에서 제1사분면 위의 점을 P라 하자. 점 P에서 두 곡선에 각각 그은 접선이 서로 수직일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.



- 13** 다음 그림과 같이 점 $(0, 6)$ 에서 타원 $3x^2 + 4y^2 = 36$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 P와 Q라 하고, 타원의 두 초점 중에서 하나를 F라 할 때, 삼각형 PQF의 둘레의 길이를 구하시오.



- 14** 다음 그림과 같이 두 초점이 $F(0, 3)$ 과 $F'(0, -3)$ 인 쌍곡선 위의 점 $P(k, 4)$ 에서의 접선이 y 축과 만나는 점을 Q라 하자. 점 Q가 선분 FF' 을 1 : 2로 내분할 때, 양수 k 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



- 15** 포물선 $(x-2)^2 = -12(y-3)$ 위의 점 P와 두 점 $F(2, 0)$, $F'(-2, 0)$ 에 대하여 $\overline{PF} + \overline{PF'}$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P를 P_0 이라 할 때,

$$|\overline{QF} - \overline{QF'}| = \frac{\overline{P_0F} + \overline{P_0F'}}{3}$$

을 만족시키는 점 Q가 나타내는 곡선을 C라 하자. 다음에 답하시오.

- (1) 곡선 C의 방정식을 구하시오.
- (2) 포물선 $(x-2)^2 = -12(y-3)$ 의 준선과 곡선 C가 만나는 두 점을 각각 A와 B라 할 때, 곡선 C 위의 두 점 A와 B에서의 두 접선의 기울기의 곱을 구하시오.

I 대단원 평가 문제

하

중

상



06, 08, 11, 17

01

초점이 $F(-p, 0)$ 이고 준선이 $x=p$ 인 포물선이 점 $(-3, 6)$ 을 지날 때, 양수 p 의 값을 구하시오.

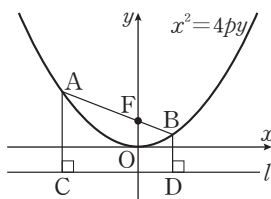
02

포물선 $y^2 = -16x$ 의 초점 F 와 포물선 위의 점 P 사이의 거리가 9일 때, 점 P 의 x 좌표는?

- ① -6 ② -5 ③ -4
④ -3 ⑤ -2

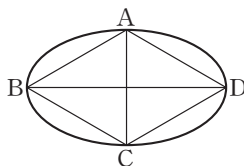
03

오른쪽 그림과 같이 포물선 $x^2 = 4py$ ($p > 0$)의 초점 F 를 지나는 직선이 포물선과 만나는 두 점을 각각 A 와 B 라 하고, 두 점 A 와 B 에서 준선 l 에 내린 수선의 발을 각각 C 와 D 라 하자. $\overline{AC} = 6$ 이고 $\overline{BD} = 3$ 일 때, 선분 CD 의 길이를 구하시오.



04

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 4인 마름모 $ABCD$ 에 대하여, 대각선 BD 를 장축으로 하고 대각선 AC 를 단축으로 하는 타원의 두 초점 사이의 거리가 $4\sqrt{2}$ 이다. 마름모 $ABCD$ 의 넓이를 구하시오.



05

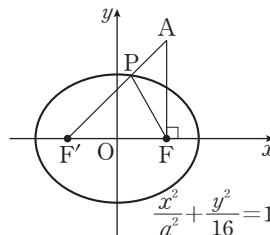
오른쪽 그림과 같이 타원

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{16} = 1$$

의 두 초점을 F 와 F' 이라 하자. 점 F 를 지나고 x 축에 수직인 직선 위의 점 A 에 대하여 삼각형

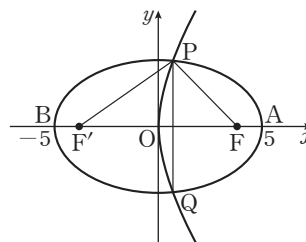
$AF'F$ 는 $\overline{AF} = 6$ 인 직각이등변삼각형이다.

선분 AF' 과 타원이 만나는 점을 P 라 할 때, 삼각형 $PF'F$ 의 둘레의 길이를 구하시오. (단, $a > 4$)



06

다음 그림과 같이 두 점 $A(5, 0)$ 와 $B(-5, 0)$ 에 대하여 장축이 선분 AB 인 타원의 두 초점을 F 와 F' 이라 하고, 초점이 F 이고 꼭짓점이 원점인 포물선이 타원과 만나는 두 점을 각각 P 와 Q 라 하자. $\overline{PQ} = 2\sqrt{10}$ 일 때, $\overline{PF'} - \overline{PF}$ 의 값을 구하시오.

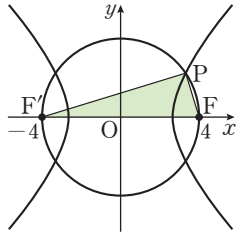


07

두 초점이 $F(2, 0)$ 와 $F'(-2, 0)$ 이고 두 점근선이 서로 수직인 쌍곡선의 방정식을 구하시오.

08

오른쪽 그림과 같이 두 점 $F(4, 0)$ 과 $F'(-4, 0)$ 을 초점으로 하는 쌍곡선이 있다. 두 점 F 와 F' 을 지름의 양 끝 점으로 하는 원과 쌍곡선이 만나는 한 점을 P 라 하자. 삼각형 $PF'F$ 의 넓이가 10일 때, 쌍곡선의 주축의 길이를 구하시오.



09

두 초점이 $(7, 1)$ 과 $(-1, 1)$ 이고 장축의 길이가 10인 타원이 y 축과 만나는 두 점 사이의 거리를 구하시오.

10

포물선 $y^2 = -8x$ 위의 점 $P(-1, 2\sqrt{2})$ 에서의 접선과 수직이고 이 포물선의 초점을 지나는 직선의 y 절편을 구하시오.

11

양수 a 에 대하여 점 $A(-a, 0)$ 에서 포물선 $y^2 = 4px$ ($p > 0$)에 그은 두 접선이 포물선과 만나는 두 점을 각각 P 와 Q 라 할 때, 삼각형 PAQ 는 정삼각형이다. 이 포물선의 초점 F 에 대하여 삼각형 PAQ 의 넓이가 삼각형 PAF 의 넓이의 몇 배인지 구하시오.

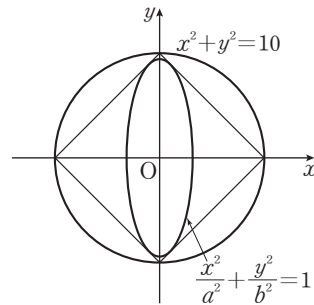
12

타원 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{8} = 1$ 위의 점 $(-1, 2)$ 에서의 접선 및 x 축과 y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

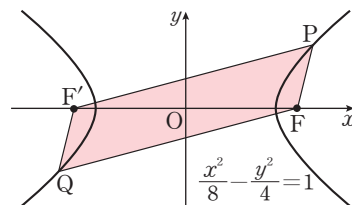
13

다음 그림과 같이 원 $x^2 + y^2 = 10$ 과 좌표축이 만나는 네 점을 연결하여 만든 정사각형에 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 이 내접할 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오. (단, a 와 b 는 상수)



14

다음 그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$ 의 두 초점을 F 와 F' 이라 하자. 쌍곡선 위의 두 점 P 와 Q 에서의 접선의 기울기가 모두 1일 때, 사각형 $PF'QF$ 의 넓이를 구하시오.



15번부터 17번까지 서술형입니다.

15

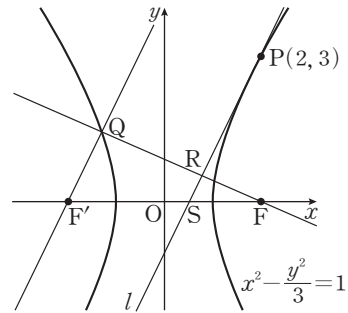
두 포물선 $y^2 + 8x + 4y - 20 = 0$ 과 $x^2 - 2x - 4y + a = 0$ 의 초점이 일치할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

16

쌍곡선 $\frac{(x-4)^2}{4} - y^2 = 1$ 의 두 점근선이 타원 $\frac{x^2}{k} + \frac{y^2}{2} = 1$ 에 접할 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

17

다음 그림과 같이 두 점 $F(c, 0)$ 과 $F'(-c, 0)$ 을 초점으로 하는 쌍곡선 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 위의 점 $P(2, 3)$ 에서의 접선을 l 이라 하고, 점 F' 을 지나고 직선 l 과 평행한 직선이 쌍곡선과 제2사분면에서 만나는 점을 Q 라 하자. 두 직선 FQ 와 l 이 만나는 점을 R , 직선 l 이 x 축과 만나는 점을 S 라 할 때, $\overline{RF} - \overline{RS}$ 의 값을 구하시오. (단, $c > 0$)



자기 평가

정답을 맞힌 문항에 ○표 하여 학습 성취도를 표시하고, 부족한 부분은 교과서의 해당 쪽을 확인하여 복습하자.

문항 번호	성취기준	성취도	복습
01 02 03	포물선의 뜻을 알고, 포물선을 방정식으로 표현할 수 있다.	☺ ☹ ☹	12 ~ 15쪽
04 05 06	타원의 뜻을 알고, 타원을 방정식으로 표현할 수 있다.	☺ ☹ ☹	16 ~ 20쪽
07 08	쌍곡선의 뜻을 알고, 쌍곡선을 방정식으로 표현할 수 있다.	☺ ☹ ☹	22 ~ 27쪽
09 15	포물선, 타원, 쌍곡선의 평행이동을 이해하고, 이차곡선을 방정식으로 표현할 수 있다.	☺ ☹ ☹	29 ~ 31쪽
10 11	포물선의 접선의 방정식을 구할 수 있다.	☺ ☹ ☹	38 ~ 40, 45쪽
12 13 16	타원의 접선의 방정식을 구할 수 있다.	☺ ☹ ☹	40 ~ 42, 45쪽
14 17	쌍곡선의 접선의 방정식을 구할 수 있다.	☺ ☹ ☹	43 ~ 45쪽

만족 보통 부족